Transformations forcées : l'électrolyse

Résumé de cours · Chapitre 9

I. Transformation forcée

Un générateur de courant continu impose au système une évolution dans le sens **inverse** du sens spontané : c'est une électrolyse (Q_r s'éloigne de K).

II. Électrodes

	Anode	Cathode
Électrolyseur	reliée au pôle + ; oxydation	reliée au pôle − ; réduction
Pile	pôle − ; oxydation	pôle + ; réduction

Exemple : $CuBr_2$: cathode $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$; anode $2Br^- \rightarrow Br_2 + 2e^-$; bilan $Cu^{2+} + 2Br^- \rightarrow Cu + Br_2$.

III. Rôle de l'eau

Cathode : $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2HO^-$ (ou $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$). Anode : $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$. Électrolyse de l'eau : $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$.

IV. Quantitatif

$$\mathbf{Q = I\cdot\Delta t = n(e^-)\cdot F} \quad \mathbf{F = 96\,500\ C\cdot mol^{-1}} \quad \mathbf{V = n\cdot V_m}$$

Applications : préparation et purification des métaux, galvanoplastie (la pièce est la cathode), recharge des accumulateurs.